

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

210

FECHA

21-VII-98

NOMBRE : Mantenimiento Preventivo a los Equipos de la Sección de Pilotaje Automático

OBJETIVO : Conservar las instalaciones y equipos que conforman el pilotaje automático en las mejores condiciones de presentación y funcionamiento mediante la ejecución de las áreas de mantenimiento preventivo en la cantidad y con la periodicidad establecida en los programas de trabajo aprobados

CONTENIDO: Objetivo, Políticas de Operación, Descripción de las Actividades, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y de Llenado. Total de Páginas 28

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 21-XI-94

ACTUALIZACIONES

<u>Subdirección General Técnica</u>	Vo. Bo.	<u>Ing. Miguel Gerardo Requiza Bustos</u> <i>M. G. Requiza</i>
<u>Encargado de la Subdir. Gral. de Admón. y Finanzas</u>	Vo. Bo.	<u>Lic. José Antonio Tortasero Larrea</u> <i>J. A. Tortasero</i>
<u>Dirección de Operación</u>	Vo. Bo.	<u>Ing. Andrés Reyoso Gómez</u> <i>A. Reyoso</i>
<u>Dirección de Programación y Presupuesto</u>	Vo. Bo.	<u>M. E. María J. Zepeda y Martínez</u> <i>M. E. Zepeda</i>
<u>Gerencia de Instalaciones Fijas</u>		<u>Ing. José Antonio Torres Ibarra</u> <i>J. A. Torres</i>
<u>Gerencia de Organización y Sistemas</u>	Vo. Bo.	<u>José Julio Carmona Colina</u> <i>J. J. Carmona</i>
		<u>Nombre y firma del Responsable</u>
		<u>Nombre y firma del Responsable</u>

OBSERVACIONES: El presente documento sustituye al Procedimiento del mismo nombre y número de folio con fecha de autorización 21-XI-94
(Segunda Actualización)



CIUDAD DE MÉXICO

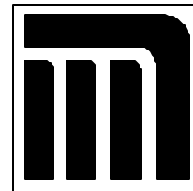
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

1

21

VII

98

DE:

28

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE PILOTAJE
AUTOMATICO**



CIUDAD DE MÉXICO

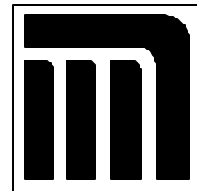
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

2

21

VII

98

DE:

28

OBJETIVO

Conservar las instalaciones y equipos que conforman el Pilotaje Automático en las mejores condiciones de presentación y funcionalidad mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo, en la cantidad y con la periodicidad establecidas en los programas de trabajo aprobados.

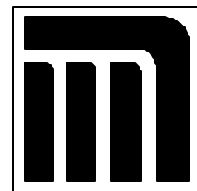
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

3

21

VII

98

DE:

28

POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACION

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en la ejecución del mantenimiento preventivo a las instalaciones y equipos que conforman el Pilotaje Automático del S.T.C.
- Se entenderá por servicio de mantenimiento preventivo, a las tareas orientadas a conservar los equipos e instalaciones del Pilotaje Automático, en las mejores condiciones de funcionalidad y presentación.
- Los servicios de mantenimiento deberán realizarse conforme al "Programa semestral" aprobado por la Gerencia de Instalaciones Fijas. Asimismo deberán ejecutarse conforme a las normas y especificaciones técnicas establecidas en los respectivos instructivos, por lo que dicho programa puede tener presentación mensual, quincenal, semanal o diaria.
- Para los efectos del presente procedimiento se entenderá por Pilotaje Automático a las instalaciones y equipos que a continuación se enuncia:

1.- Subsistema Armario (Local Técnico)

1.1 Módulos de Señalización

1.2 Módulos de pilotaje automático

1.3 Módulos de control

1.4 Módulos de alimentación

1.5 Módulos diversos

2.- Fuentes de Alimentación (Local Técnico)

2.1 De vía de prueba

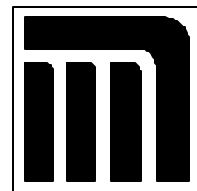
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

4

21

VII

98

DE:

28

2.2 De fuentes de alimentación tipo Interelec

2.2.2 De 50 amperes

2.3 De fuentes de alimentación tipo Caracas

2.3.1 De 13 amperes

2.3.2 De 20 amperes

3.- Subsistema de cajas de distribución (vías)

4.- Subsistema de tapiz y soporte (vías)

- El mantenimiento preventivo a las instalaciones y equipos que integran el Pilotaje Automático, es responsabilidad de la Sección de Pilotaje Automático, dependiente del Departamento de Automatización y Control.
- El mantenimiento preventivo a que se refiere el presente procedimiento comprenderá las tareas de revisión periódica de instalaciones y equipos, limpieza, lubricación y cambio de partes dañadas, entre otras; estas actividades se realizarán de acuerdo a las especificaciones registradas en las "Fichas Técnicas" de cada equipo.
- Será responsabilidad de la Jefatura de Pilotaje Automático revisar y mantener actualizadas las "Fichas Técnicas" de cada uno de los equipos que conforman el Pilotaje Automático del S.T.C., así como difundirlas cuando sufran alguna modificación.
- El encargado de grupo del personal técnico de la Sección de Pilotaje Automático deberá entregar los formatos correspondientes a las actividades que se realizarán ese día.



CIUDAD DE MÉXICO

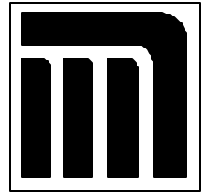
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

21

VII

98

DE: 28

- El personal técnico deberá tomar las medidas de seguridad necesarias como las siguientes: Guantes de hule, usar botas dieléctricas, no portar objetos metálicos, no usar corbatas, o fumar dentro del local, etc.
- El equipo y herramientas para el desarrollo de actividades le son asignadas al personal técnico con antelación, mediante el resguardo respectivo.
- Para efectos de traslado a los lugares de desarrollo del mantenimiento, se requerirá vehículo cuando:
 - o Se traslade equipo, herramienta, materiales voluminosos , pesados y en grandes cantidades, de manera que dificulte su transporte por el tren, que ponga en peligro a los usuarios o al personal técnico o se dañen los materiales o equipos.
- Para el desarrollo de los trabajos nocturnos será necesario el servicio de transporte, y en caso de no ser proporcionado se procederá a reportar tal anomalía en el formato "Reporte de servicios de transporte no realizados y causas", y las actividades deberán ser reprogramadas
- En toda terminación de los trabajos de mantenimiento preventivo deberán realizarse las pruebas finales de funcionamiento comprobando ante diferentes situaciones de uso que el equipo intervenido se encuentra en óptimas condiciones y registrando la información en el formato correspondiente.
- Las actividades de mantenimiento preventivo a los equipos del Pilotaje Automático que no hayan sido realizadas por la falta de vehículo en el turno nocturno, deberán ser reprogramadas de acuerdo alas necesidades prioritarias del área para el turno matutino del día siguiente, sin dejar de atender las actividades programadas para ese día.
- Cuando se presente la necesidad del descenso a vías, el personal técnico deberá notificarlo al PDC y en su caso al Departamento de Seguridad Industrial e Higiene, conforme a lo establecido en los reglamentos autorizados.



CIUDAD DE MÉXICO

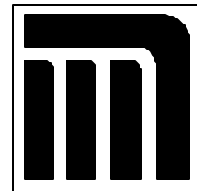
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

6

21

VII

98

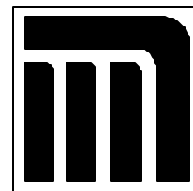
DE:

28

- El personal técnico encargado de ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo deberá:
 - Contar con las llaves de acceso a los locales y equipo donde se desarrollará los trabajos de mantenimiento.
 - Contar con el equipo de medición, herramientas y aparatos de prueba para el desarrollo de sus actividades.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

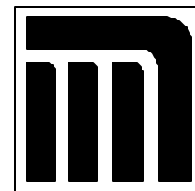
VIGENCIA

FECHA			PAG. 7
21	VII	98	DE: 28

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACION Y CONTROL	(Viene del "Procedimiento general para el cálculo, Integración y Evaluación del Programa de Trabajo de la Gerencia de Instalaciones Fijas). Entrega el "Programa de Trabajo Anual" autorizado, a la Sección de Pilotaje Automático
2	SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO - JEFATURA -	Recibe el "Programa de Trabajo Anual", sobre la base de este elabora el "Programa de Trabajo Semestral de Mantenimiento Preventivo" y lo envía a la jefatura del departamento para su autorización distribuye entre los encargados de grupo para la repartición de las actividades.
3	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACION Y CONTROL	Recibe el "Programa de Trabajo Semestral de Mantenimiento Preventivo", verifica que el contenido del programa coincida con lo establecido en el cálculo de las metas, en caso de existir alguna modificación lo regresa para las correcciones pertinentes, de lo contrario firma de autorizado y lo regresa para la distribución de las actividades
4	SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO - ENCARGADO DEL GRUPO DE PERSONAL TECNICO-	Recibe y consulta el "Programa de Trabajo Semestral de Mantenimiento Preventivo" obtiene la información de la ubicación y equipo a intervenir y distribuye al personal disponible las actividades a realizar.
5	SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO - PERSONAL TECNICO-	Recibe instrucciones y prepara material, equipo y herramienta necesarios y se alista para salir, en caso necesario solicita material de consumo o refacciones adicionales.
6	SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO - JEFATURA Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO-	Recibe solicitud verbal, registra de forma informal para su control y entrega dicho material o refacciones adicionales.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA PAG. 8

21 VII 98 DE: 28

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
7	SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO - JEFATURA Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO-	Indica al personal técnico que se traslade directamente al lugar asignado, en caso de requerir vehículo, solicita telefónicamente el servicio de transporte al área de Control de Vehículos, (atendiendo las políticas establecidas)
7.1		¿ Se proporciona el servicio?
7.2		Si, recibe los materiales y se traslada al lugar asignado para prestar el servicio de mantenimiento preventivo que le corresponde.
		No, reprograma actividades anotando en el "Reporte de Servicios de Transporte No Realizado y Causas" , el motivo por el que se reprogramó, dicha actividad.
		REINICIA PROCEDIMIENTO
8	SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO - PERSONAL TECNICO-	Se identifica con el vigilante (si está presente), notifica el tipo de trabajos que se desarrollarán y los lugares donde se localizan los equipos a los que se les dará mantenimiento preventivo.
9		Ubica el equipo a intervenir de acuerdo a lo indicado en el Programa de Mantenimiento Preventivo e inicia el desarrollo de actividades de acuerdo a los conocimientos de la "Ficha Técnica" de cada equipo, los trabajos necesarios como son: limpieza, verificación, ajuste y pruebas de cada uno de los trabajos asignados ese día, en caso de requerir descenso a vías, notifica al regulador de PCC respectivo.
No.	UNIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO

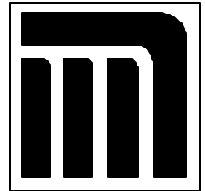
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

21

VII

98

DE: 28

ADMINISTRATIVA

- | | | |
|----|---|---|
| 10 | SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO - PERSONAL TECNICO- | Realiza las pruebas de funcionamiento y comprueba ante diferentes situaciones de uso que el equipo intervenido se encuentra en optimas condiciones de operación. |
| 11 | | Se traslada a su permanencia e informa al encargado las actividades que realizó y elabora la información sobre estas. |
| 12 | SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO - ENCARGADO DEL GRUPO DE PERSONAL TECNICO- | Recibe información y en base a esta elabora el "Informe de Actividades Diarias" en original y lo entrega. |
| 13 | SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO - SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO- | Recibe y revisa diariamente los "Informes de actividades diarias", así como "Reporte de servicios de transporte no realizados y sus causas". |
| 14 | | Verifica físicamente en forma aleatoria, la realización del mantenimiento preventivo de su grupo de trabajo, y verifica que coincida con lo reportado en el "Informe de Actividades Diarias". |
| 15 | | Consulta los "Informes de actividades diarias" y el "Reporte semanal de servicios de transporte no realizados y sus causas", elabora en base a la información registrada durante el mes, el "Reporte de mantenimiento preventivo" en original y copia y distribuye:
Original del Reporte Semanal de Servicios de Transporte No Realizados y Causas.- Departamento de Automatización y Control.
Copia.- Jefatura de Sección. |

No.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO

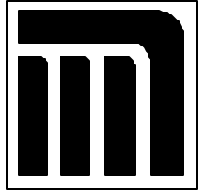
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

21

VII

98

DE: 28

Original del Reporte de mantenimiento preventivo.-
Departamento de Automatización y Control, Area
Administrativa.

Copia.- Jefatura de Sección.

Original del Informe de Actividades Diarias.- Lo archiva.

(Continua en el Procedimiento para el Cálculo,
Integración y Evaluación del Programa de Trabajo de la
Gerencia de Instalaciones Fijas)



CIUDAD DE MÉXICO

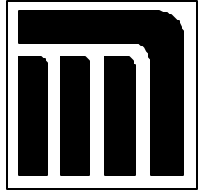
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

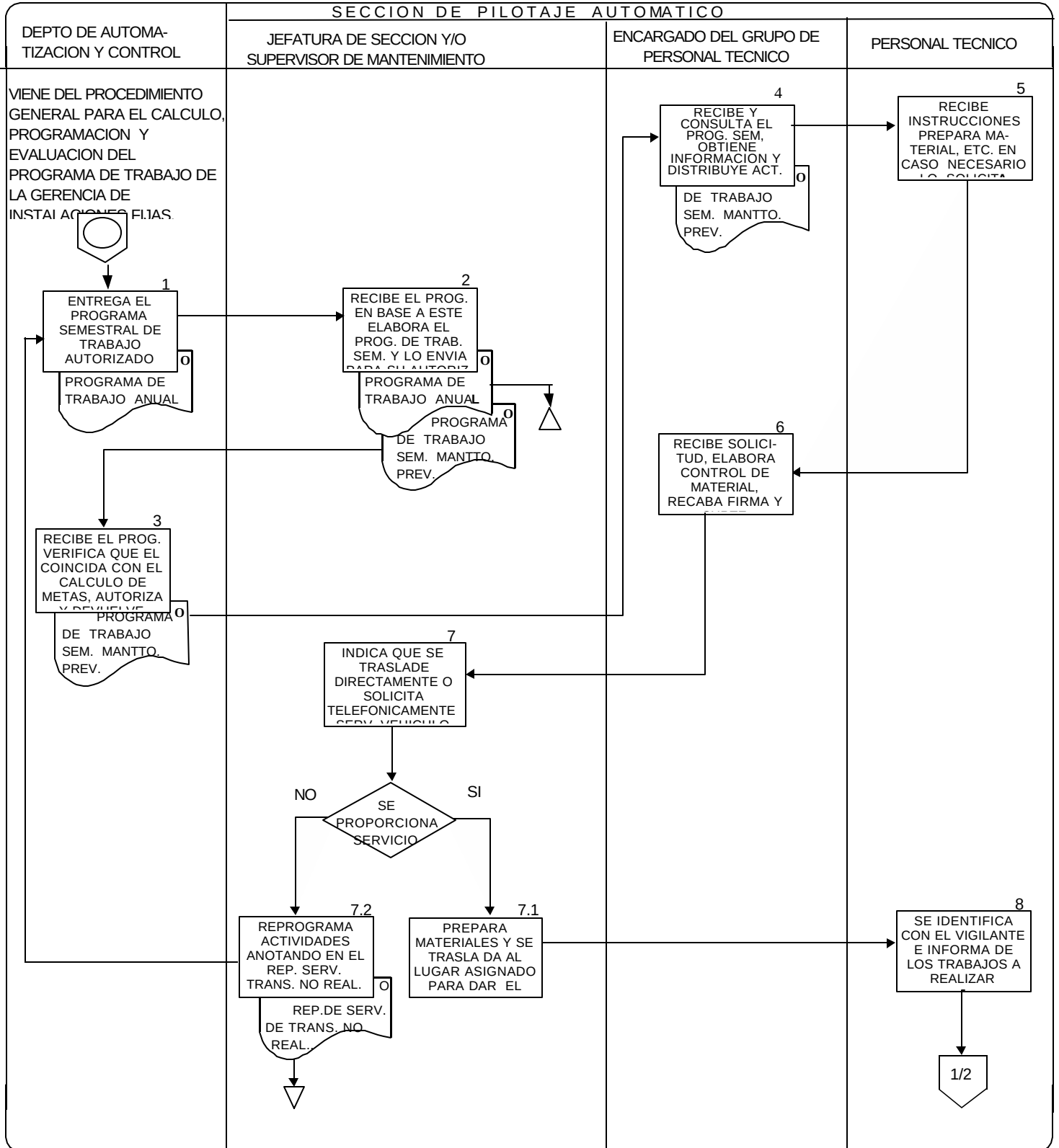
PAG. 11

21

VII

98

DE: 28





CIUDAD DE MÉXICO

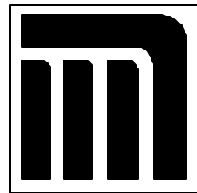
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

12

21

VII

98

DE:

28

SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

PERSONAL TECNICO

ENCARGADO DEL GRUPO DE PERSONAL TECNICO

JEFATURA DE SECCION Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

1/2

9

UBICA LOS EQUIPOS Y REALIZA EL MANTTO EN SU CASO NOTIFICA AL REGULADOR DEL DCC EL DECESO

10

REALIZA LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRUEBA LA OPTIMIZACIÓN DE

11

SE TRASLADA A SU PERMANENCIA E INFORMA AL ENCARGADO LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO

12

RECIBE INFORMACION Y EN BASE A ESTE ELABORA EL INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

13

RECIBE Y REVISA DIARIAMENTE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES ASI COMO REPORTE DE SERVICIOS

14

VERIFICA FISICAMENTE EN FORMA ALEATORIA LOS TRABAJOS Y QUE COINCIDA CON EL INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

15

CONSULTA LOS INF. DE ACT. DIAR. Y EL REP SEM. DE TRA. REAL., ELABORA REP. MAN. . PREV. Y DISTRIBUYE

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

REP. SEMANAL DE SERV. DE TRANS.

REP. SEMANAL DE SERV. DE TRANS.

REPORTE MANTTO PREVENTIVO

REPORTE MANTTO PREVENTIVO

15

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES ELABORA INF. DE ACTIVIDADES DIARIAS Y

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

DEPARTAMENTO AUTOMATIZACION Y CONTROL

JEFATURA DE SECCION

CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CALCULO, PROGRAMACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (METAS) DEL METRO NEUMATICO



CIUDAD DE MÉXICO

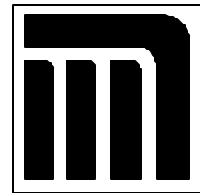
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

13

21

VII

98

DE:

28

FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS
- REPORTE SEMANAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE NO REALIZADOS Y CAUSAS
- REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- FICHA TECNICA



CIUDAD DE MÉXICO

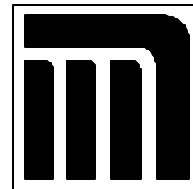
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

14

21

VII

98

DE:

28

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACION Y CONTROL

AREA DE (1)

SECCION: (2)

GRUPO: (3)

FECHA: (4)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

AVERIAS ATENDIDAS (No DE PDC)	TIEMPO DE INTERV.	HORA INICIO INTERV.	PERSONAL QUE INTERV.	REFACCIONES USADAS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPOS	UBICACION	DESCRIPCION ACTIVIDAD	MATERIALES USADOS	E.Q.P	EQ.R	U.M.P.	U.M.R.
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

EQUIPOS	UBICACION	DESCRIPCION ACTIVIDAD	MATERIALES USADOS	EQ.R	U.M.R.
(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(18)

PERSONAL ASISTENTE:	OBSERVACIONES
(19)	
PERSONAL FALTANTE:	
(20)	
	(21)

ELABORO (TECNICO RESPONSABLE)	REVISO (SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO)
NOMBRE: (22) FIRMA	NOMBRE (23) FIRMA



CIUDAD DE MÉXICO

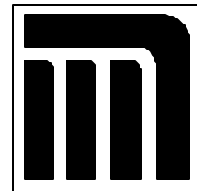
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

15

21

VII

98

DE:

28

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar y reportar diariamente las actividades tanto de mantenimiento preventivo como las de mantenimiento correctivo realizadas por los diferentes grupos de trabajo adscritos al departamento de automatización y control.

ELABORACION A CARGO DE: Personal técnico de la Sección de Pilotaje Automático.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original.

DISTRIBUCION: Original.- Sección de Pilotaje Automático.

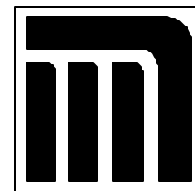
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

16

21

VII

98

DE:

28

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	AREA DE	El área de adscripción del grupo de trabajo.
2	SECCIÓN	La sección correspondiente al grupo de trabajo.
3	GRUPO	Clave del grupo de trabajo correspondiente
4	FECHA	Día, mes y año en que se elaboró la forma.
5	NO DE PDC	Número de control del PDC de las averías atendidas durante el turno.
6	TIEMPO DE INTERV.	Tiempo utilizado en la atención de cada equipo.
7	HORA INICIO INTERV.	La hora estimada de inicio de intervención de la avería.
8	PERSONAL QUE INTERV.	Cantidad y nombre de la categoría del personal que atendió la avería.
9	REFACCIONES USADAS	Nombre de las refacciones utilizadas para corregir la avería.
10	OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES	Información adicional que apoye la atención del mantenimiento correctivo.



CIUDAD DE MÉXICO

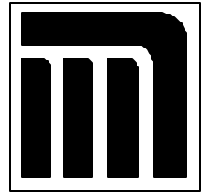
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

17

21

VII

98

DE:

28

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
11	EQUIPOS	La descripción de el equipo al que se proporcionó el mantenimiento preventivo, programado o no programado según corresponda.
12	UBICACIÓN	Especificación del lugar donde se localiza la avería reportada, programada o no programada según corresponda.
13	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Especificación de la intervención realizada, programada o no programada según corresponda.
14	MATERIALES USADOS	El nombre de los materiales utilizados durante el mantenimiento preventivo, programado o no programado según corresponda.
15	E.Q.P	La cantidad de equipos a intervenir según el Programa de Mantenimiento Preventivo.
16	E.Q.R	La cantidad de equipos intervenidos, programados o no programados según corresponda.
17	U.M.P.	Las horas hombre programadas expresadas en unidades de mantenimiento para la realización de las actividades del mantenimiento preventivo.
18	U.M.R.	Las horas hombre reales expresadas en unidades de mantenimiento programado o no programado, según corresponda.
19	PERSONAL ASISTENTE	El nombre completo del personal del grupo que



CIUDAD DE MÉXICO

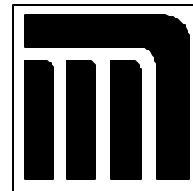
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

18

21

VII

98

DE:

28

registro asistencia.

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
20	PERSONAL FALTANTE	El nombre completo del personal que no registro asistencia.
21	OBSERVACIONES	Información adicional que apoye el desarrollo de actividades de mantenimiento correctivo.
22	ELABORÓ	Nombre completo y la firma del responsable de la realización de las actividades de grupo.
23	REVISÓ	Nombre completo y firma del personal responsable de la revisión del reporte y de las actividades realizadas por el grupo de trabajo.

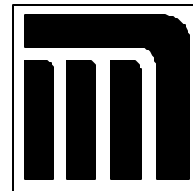


UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

19

21

VII

98

DE:

28

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRONICAS
DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACION Y CONTROL
SECCION DE: **(1)**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA: (2)

[illegible]

ELABORO TURNO MATUTINO	ELABORO TURNO VESPERTINO	ELABORO TURNO NOCTURNO	Vo. Bo. JEFE DE SECCION
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



CIUDAD DE MÉXICO

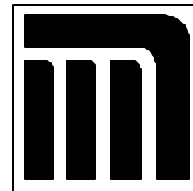
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

20

21

VII

98

DE:

28

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA "REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar diariamente las actividades de mantenimiento preventivo realizadas por los diferentes grupos de trabajo adscritos al departamento de automatización y control.

ELABORACION A CARGO DE: Supervisor de Mantenimiento de la Sección de Pilotaje Automático.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original.

DISTRIBUCION: Original.- Sección de Pilotaje Automático.



CIUDAD DE MÉXICO

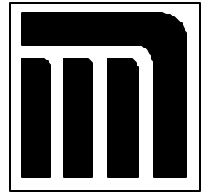
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

21

21

VII

98

DE: 28

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA "REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN DE :	El nombre de la sección correspondiente a cada grupo de trabajo.
2	FECHA	Día, mes y año en el que se elaboró la forma.
3	GRUPO	Clave del grupo de trabajo que realizó las actividades de mantenimiento..
4	EQUIPO	La descripción de el equipo al que se le proporciona el mantenimiento preventivo.
5	UBICACIÓN	Lugar específico donde se encuentra el equipo al que se le proporcionó el mantenimiento
6	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	Brevemente las actividades de mantenimiento realizadas.
7	MATERIALES UTILIZADOS	El nombre de los materiales utilizados durante las actividades de mantenimiento preventivo.
8	U.M. PROGRAMADAS	Las horas hombre programadas para la realización de las actividades, expresadas en unidades de mantenimiento.
9	U.M.. REALIZADAS	Las horas hombre utilizadas durante la realización de las actividades, expresadas en unidades de mantenimiento.



CIUDAD DE MÉXICO

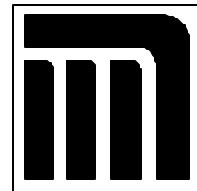
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

22

21

VII

98

DE:

28

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
10	EQUIPOS PROGRAMADOS	El número de equipos programados para proporcionarles mantenimiento.
11	EQUIPOS REALIZADOS	El número de equipos realizados de acuerdo al personal asistente.
12	TOTAL DE PERSONAS QUE REALIZÓ M.P.	Cantidad y categorías del personal que participó en las actividades del mantenimiento.
13	ELABORÓ TURNO MAT.	Nombre y firma del Supervisor en turno que elaboró la forma.
14	ELABORÓ TURNO VES.	Nombre y firma del Supervisor en turno que elaboró la forma.
15	ELABORÓ TURNO NOC.	Nombre y firma del Supervisor en turno que elaboró la forma.
16	VO. BO. JEFE DE SECCIÓN	Nombre y firma del Jefe de la Sección que validó el reporte.



CIUDAD DE MÉXICO

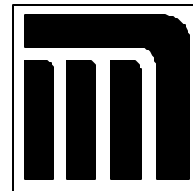
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

23

21

VII

98

DE:

28

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FICHA TECNICA No. 1

SUBSISTEMA: 2

EQUIPO: 3

MANTENIMIENTO: NORMAL

PERIODICIDAD: 4

DIFICULTAD: 5

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

6

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MATERIALES

7

8

PILOTAJE AUTOMATICO



CIUDAD DE MÉXICO

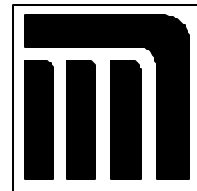
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

24

21

VII

98

DE:

28

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Mantener el registro actualizado de las actividades a seguir en la realización del mantenimiento preventivo, que se proporciona a cada uno de los equipos de Pilotaje Automática pertenecientes al Organismo.

FORMULACION A CARGO DE: Jefe de Sección de Pilotaje Automático y Supervisor.

MEDIO DE ELABORACION: Sistematizado.

NUMERO DE EJEMPLARES: Original y copia.

DISTRIBUCION: Original - Jefatura de Sección Pilotaje Automático
Copia - Encargado de grupo.



CIUDAD DE MÉXICO

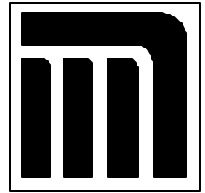
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

25

21

VII

98

DE: 28

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	NO.	El número consecutivo correspondiente a la ficha técnica del equipo.
2	SUBSISTEMA	El nombre del subsistema al que pertenece el equipo en cuestión.
3	EQUIPO	El nombre del equipo al que se le dará mantenimiento preventivo.
4	PERIODICIDAD	El número de días que transcurren entre un trabajo de mantenimiento otorgado al equipo y el próximo a realizarse.
5	DIFICULTAD	Horas/Hombre que requerirá el personal técnico para concluir el mantenimiento preventivo al equipo en cuestión.
6	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	La descripción del procedimiento técnico en una secuencia lógica del mantenimiento preventivo que se le realizará al equipo descrito.
7	EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	La lista del equipo y/o herramienta mínimo que requiere el personal técnico y que debe de llevar consigo para dar mantenimiento preventivo.
8	MATERIAL	La lista del material mínimo que requiere el personal técnico y que debe de llevar consigo para dar mantenimiento preventivo.

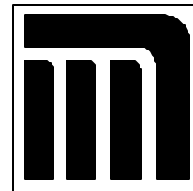


UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

26

21

VII

98

DE:

28

REPORTE DE SERVICIOS DE TRANSPORTE NO REALIZADOS Y CAUSAS

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

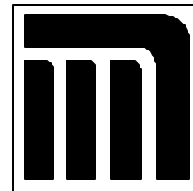
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

27

21

VII

98

DE:

28

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

REPORTE DE SERVICIOS DE TRANSPORTE NO REALIZADOS Y CAUSAS

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Concentrar y reportar la información de los servicios de transporte para el desarrollo de actividades.

FORMULACION A CARGO DE: Supervisor de mantenimiento de la sección.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCION: Original.- Subgerencia de Instalaciones Electrónicas
Copia.- Jefatura de Sección.

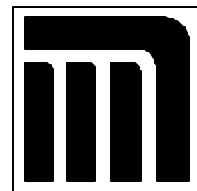
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE PILOTAJE AUTOMATICO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

28

21

VII

98

DE:

28

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

REPORTE DE SERVICIOS DE TRANSPORTE NO REALIZADOS Y CAUSAS

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	PERIODO DE ____ A ____	Día, mes y año de inicio y fin de la semana que se reporta.
2	FECHA	Día, mes y año de la falta de servicio
3	HORA	Hora de solicitud del servicio por parte de Pilotaje Automático.
4	SOLICITANTE	Nombre y apellidos de quien requiere el servicio.
5	AREA	Pilotaje Automático
6	DURACIÓN ESTIMADA (HORAS)	Tiempo aproximado del servicio.
7	DESTINO	Lugar específico del mantenimiento.
8	MOTIVO POR EL QUE NO SE EFECTUÓ EL SERVICIO	Información proporcionada por el Pool de Vehículos.
9	PERSONA A QUIEN SE LE SOLICITÓ EL SERVICIO	Nombre completo de quien recibió la llamada en el Pool de Vehículos.
10	RESPONSABLE	Nombre y firma del Supervisor de Mantenimiento.